UBND QUẬN HOÀN KIẾM
TRƯỜNG THCS CHƯƠNG DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn Toán; Lớp 8; Năm học 2024 – 2025
Ngày kiểm tra: 15/3/2025
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh…….……....….Lớp:8A……SBD:……

A. TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm). ***Viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:***

Câu 1. Thống kê số lượng xe máy bán được (loại xe có giá chưa đến 50 triệu đồng/xe) và doanh thu mỗi ngày của một cửa hàng được ghi ở bảng bên.

Ngày	Số xe	Doanh thu
1	8	230 triệu đồng
2	7	300 triệu đồng
3	6	320 triệu đồng
4	10	480 triệu đồng

Số liệu trong bảng bên không hợp lý là:

A. Doanh thu ngày 1 B. Doanh thu ngày 3

C. Doanh thu ngày 2 D. Doanh thu ngày 4

Câu 2. Số tiền thuế thu nhập cá nhân khi mức thu nhập chịu thuế trong khoảng từ trên 60 triệu đồng đến 120 triệu đồng được cho bởi công thức: $y = f(x) = 0,1x - 3$

trong đó $60 < x \le 120$ (đơn vị: triệu đồng) là mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm. Nếu một người phải đóng 8 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân thì mức thu nhập chịu thuế của người đó là bao nhiêu triệu đồng?

A. 90 B. 100 C. 110 D. 120

Câu 3. Cho hàm số y = f(x) = 4 – 3x, có đồ thị là đường thẳng (d). Khẳng định nào sau đây **SAI**?

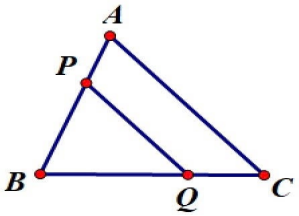
A. f(– 1) = 7 B. Góc tạo bởi (d) và trục Ox là góc nhọn

C. Điểm M (2; – 2) nằm trên đường thẳng d; D. (d) cắt (d'): y = x + 8 tại điểm N(–1; 7)

Câu 4. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm M(4; 3), N(4; –1), Q(0; 3), Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì điểm P có tọa độ là bao nhiêu?

A. P(– 3; 0) B. P(0; – 3) C. P(– 1;0) D. P(0; – 1)

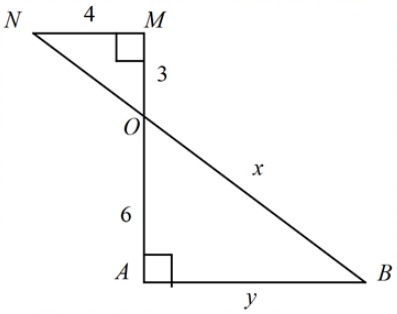
Câu 5. Cho hình vẽ bên, khẳng định **SAI** là:



A. $\frac{BP}{BA} = \frac{BQ}{BC} \Rightarrow PQ//AC$ B. $\frac{PB}{QB} = \frac{AP}{QC} \Rightarrow PQ//AC$

C. $\frac{AB}{AP} = \frac{BC}{QC} \Rightarrow PQ//AC$ D. $\frac{BP}{PA} = \frac{PQ}{AC} \Rightarrow PQ//AC$

Câu 6. Cho hình vẽ sau: Biết MN = 4, MO = 3, OA = 6, OB = x, AB = y. Giá trị biểu thức x + y là:

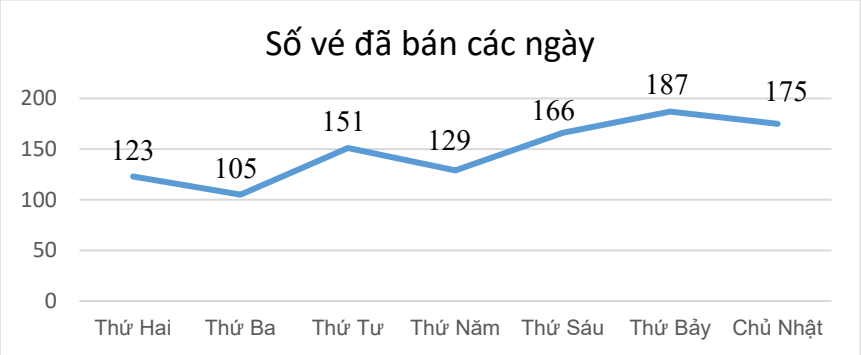


A. 18 B. 10

C. 8 D. 80

B. TỰ LUẬN (8,5 điểm).

Bài I. (2,0 điểm). Biểu đồ dưới đây cho thông tin về số vé đã bán được vào các ngày trong tuần từ 13/2 đến 19/2 (từ thứ Hai đến Chủ nhật) tại một phòng chiếu phim:



1) Chênh lệch giữa ngày bán được nhiều nhất so với ngày ít nhất là bao nhiêu vé?

2) Theo tính toán, nếu trong tuần trung bình mỗi ngày bán được trên 145 vé thì việc kinh doanh sẽ có lãi. Hỏi trong tuần từ 13/2 đến 19/2 việc kinh doanh có lãi hay không?

3) Tính xác suất để chọn được một ngày trong tuần từ 13/2 đến 19/2 bán được trên 150 vé.

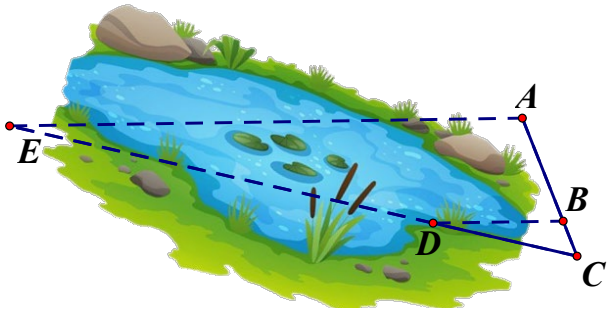
Bài II. (2,5 điểm). Cho hàm số bậc nhất: $y = x + 3$ có đồ thị là đường thẳng (d)

1) Vẽ đồ thị (d) của hàm số đã cho.

2) Xác định m để đường thẳng (d'): $y = (3 - 2m)x + 2$ song song với đường thẳng (d).

3) Với giá trị m vừa tìm được, gọi A và B là giao điểm của (d') và trục Ox, Oy. Khi đó ΔOAB là tam giác gì ? Vì sao?

Bài III. (1,0 điểm). Do địa hình, người ta phải đặt các trạm bơm xung quanh một hồ nước rộng tại các vị trí A, B, C, D, E sao cho A, B, C thẳng hàng; E, D, C thẳng hàng và BD//AE (*như hình vẽ bên*). Người ta đo được khoảng cách giữa các trạm bơm: CB = 20m, BA = 60m, CD = 70m. Tính khoảng cách giữa hai trạm bơm E và C.



(Học sinh không phải vẽ lại hình vào giấy kiểm tra)

Bài IV.(2,5 điểm). Cho ΔABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC.

1) Chứng minh MN // AB, từ đó suy ra MN ⊥ AC.

2) Qua A vẽ đường thẳng song song với BC, cắt tia MN tại D. Chứng minh tứ giác AMCD là hình thoi.

3) Tia BN cắt cạnh DC tại K. Chứng minh AD = 3DK.

Bài V. (0,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ở góc phần tư thứ nhất ta vẽ 2 điểm phân biệt; cứ thế ở các góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư ta lần lượt lấy 3, 4, 5 điểm phân biệt (các điểm không nằm trên các trục tọa độ). Trong các điểm đã vẽ ta lấy 2 điểm bất kỳ. Tính xác suất để đoạn thẳng nối hai điểm đó cắt cả hai trục tọa độ.

---------- Chúc con làm bài tốt ----------

Lưu ý: Giám thị không giải thích gì thêm.

UBND QUẬN HOÀN KIẾM
TRƯỜNG THCS CHƯƠNG DƯƠNG

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn Toán; Lớp 8; Năm học 2024 – 2025

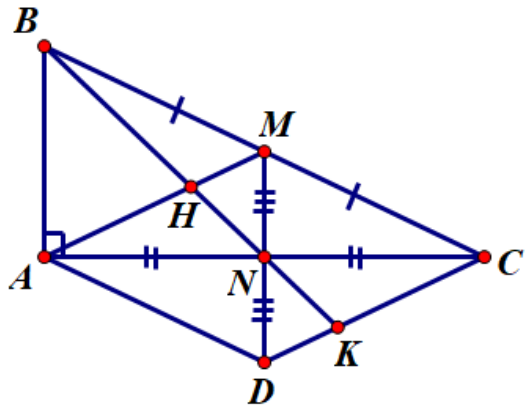
Ngày kiểm tra: 15/3/2024

A. Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng (0.25đ)

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	B	C	B	D	D	A

B. Tự luận:

Bài	Câu	Đáp án	Điểm
Bài I (2đ)	1)	Số vé giữa ngày bán được nhiều vé nhất với ngày ít nhất là: 187 – 105 = 82 (vé)	0,5
	2)	Số vé trung bình bán được trong tuần từ 13/2 đến 19/2 là: (123 + 105 + 151 + 129 + 166 + 187 + 175) : 7 = 148 (vé) Kết luận: Việc kinh doanh trong tuần từ 13/2 đến 19/2 có lãi	0,5 0,25
	3)	Tổng số ngày trong tuần từ 13/2 đến 19/2 là: 7 ngày Các ngày trong tuần bán được trên 150 vé là: Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật Xác suất để chọn được một ngày trong tuần bán được trên 150 vé: $\frac{4}{7}$	0,25 0,25 0,25
Bài II (2,5đ)	1)	Vẽ đúng đồ thị hàm số y = = x + 3	0,75
	2)	Để (d')//(d) thì: 3 – 2m = 1 và 2 ≠ 3 (luôn đúng) Tìm được m = 1 *Lưu ý: Học sinh quên điều kiện 3 ≠ 2 thì trừ 0,25*	0,5 0,5
	3)	- Tìm được (d') cắt trục hoành Ox tại điểm B(-2; 0) - Tìm được (d') cắt trục hoành Oy tại điểm O(0; 2) - Tính được OA = 2 (đvđd), OB = 2 (đvđd), từ đó chứng minh được ΔOAB vuông cân *Lưu ý: Học sinh không ghi* đvđd *vẫn cho điểm tối đa.*	0,25 0,25 0,25
Bài III (1đ)		Xét ΔAEC có BD//AE ⇒ $\frac{BC}{AB}=\frac{CD}{DE}$ ⇒ Tính được ED = 210 m Tính được EC = 280m Vậy khoảng cách giữa hai trạm bơm E và C là 280m	0,25 0,25 0,25 0,25
Bài IV (2,5đ)		Vẽ hình đúng đến câu a)	

			0,25
	1)	Chứng minh MN là đường trung bình ΔABC ⇒ MN // AB Mà AB ⊥ AC nên MN ⊥ AB	0,25 0,25 0,25
	2)	Chứng minh BMDA là hình bình hành (dựa vào dấu hiệu 2 cặp cạnh đối song song) ⇒ Chứng minh N là trung điểm của MD Chứng minh AMCD là hình thoi (dựa vào dấu hiệu hbh có 2 đường chéo vuông góc)	0,25 0,25 0,25
	3)	Gọi H là giao điểm của AM và BN, chứng minh HM = DK Xét ΔBKC có HM // KC nên $\frac{MH}{KC}=\frac{BM}{BC}=\frac{1}{2}$ ⇒ KC = 2HM Chứng minh KC = 2DK nên DC = 3 DK hay AD = 3DK	0,25 0,25 0,25
Bài V (0,5đ)		Tổng số các điểm vẽ trên 4 góc phần tư là: 14 điểm Chọn bất kì 2 trong 14 điểm ta được tổng số cách chọn là: 13.14:2 = 91 cách Để đoạn thẳng nối 2 điểm được chọn cắt cả hai trục tọa độ thì hai đầu đoạn thẳng đó phải nằm ở góc phần tư thứ nhất và thứ ba hoặc thứ hai và thứ tư + Hai đầu đoạn thẳng ở góc phần tư thứ nhất và thứ ba có : 2.4 = 8 cách + Hai đầu đoạn thẳng ở góc phần tư thứ hai và thứ tư có: 3.5 = 15 cách Vậy số kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: 8 + 15 = 23 Xác suất cần tính là: 23/91	0,25 0,25

Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: TOÁN 8

Năm học 2025-2026

Thời gian làm bài 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Học sinh ghi chữ cái trước đáp án **đúng** vào bài làm.

Câu 1. Phân thức đối của phân thức $\dfrac{-x+2026}{1-x}$ là:

A. $\dfrac{x-2026}{x-1}$ **B.** $\dfrac{x-2026}{1-x}$ **C.** $\dfrac{x+2026}{1-x}$ **D.** $\dfrac{-x+2026}{x+1}$

Câu 2. Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{x+1}{x^2-4}$ là:

A. $x \neq 2$ **B.** $x \neq -2$ **C.** $x \neq 2$ và $x \neq -2$ **D.** $x \neq 4$

Câu 3. Bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?

A. 10 cm, 12 cm, 8 cm **B.** 17 cm, 13 cm, 15 cm

C. 10 cm, 12 cm, 15 cm **D.** 5 cm, 13 cm, 12 cm

Câu 4. Kết quả của phép tính $\dfrac{25x^2}{17y^4} \cdot \left(-\dfrac{34y^5}{15x^3}\right)$ là:

A. $\dfrac{-10y}{3x}$ **B.** $\dfrac{-10y}{3x^2}$ **C.** $\dfrac{10y^2}{3x}$ **D.** $\dfrac{10y}{3x}$

Câu 5. Phân thức $\dfrac{x^2-3x}{x^2-9}$ bằng phân thức nào dưới đây?

A. $\dfrac{x}{x+3}$ **B.** $\dfrac{x}{x-3}$ **C.** $\dfrac{x+3}{x-3}$ **D.** $\dfrac{x}{x+9}$

Câu 6. Nếu gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất một lần thì số kết quả thuận lợi cho biến cố: *"Số chấm xuất hiện trên mặt của con xúc xắc là số lẻ"* là:

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB \neq AC$) và tam giác DEF vuông tại D ($DE \neq DF$). Để ΔABC đồng dạng với ΔDEF theo trường hợp cạnh huyền - cạnh góc vuông, thì tỉ số $\dfrac{BC}{EF}$ phải bằng tỉ số nào dưới đây?

A. $\dfrac{AC}{DE}$ **B.** $\dfrac{AB}{DF}$ **C.** $\dfrac{DE}{AB}$ **D.** $\dfrac{AC}{DF}$

Câu 8. Cho $\triangle ABC \backsim \triangle A'B'C'$ theo tỉ số đồng dạng k. Gọi AM và $A'M'$ lần lượt là hai đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A và A' của hai tam giác đó. Tỉ số $\dfrac{AM}{A'M'}$ bằng:

A. $\dfrac{1}{k}$ **B.** k **C.** $3k$ **D.** $\dfrac{1}{3k}$

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1 (2,5 điểm). Cho hai biểu thức $A = \dfrac{3x+2}{x-2}$ và $B = \dfrac{x-3}{x-2} + \dfrac{2}{x+2} - \dfrac{8}{4-x^2}$ với $x \neq \pm 2$.

a) Tính giá trị của biểu thức A tại x thỏa mãn $|x-1|=1$.

b) Chứng minh rằng $B=\dfrac{x-1}{x-2}$.

c) Tìm các giá trị của x để $A=B$.

d) Với $x\neq 1$, đặt $P=A:B$. Tìm các số nguyên x để giá trị của biểu thức P là số nguyên dương.

Bài 2 (1,5 điểm). Hàng năm cứ vào dịp cuối tháng 3, trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tổ chức chương trình Đại hội Thể Thao. Nhà trường muốn chọn một số học sinh tham gia đội nòng cốt cho câu lạc bộ bóng rổ nên đã làm một cuộc khảo sát kỹ năng chơi bóng rổ đối với 150 học sinh của các khối lớp và thu được kết quả như sau:

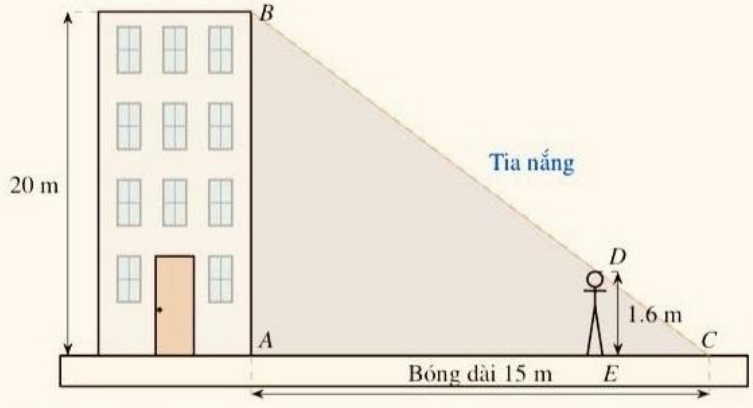
Kỹ năng chơi bóng	**Năng khiếu**	**Chơi tốt**	**Mới tập chơi**
Số học sinh	35	55	60

Chọn ngẫu nhiên một học sinh và gọi A là biến cố: *"Học sinh đó có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên (Năng khiếu hoặc chơi tốt)"*.

a) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A.

b) Nếu khảo sát với 1200 học sinh trong trường thì em dự đoán có khoảng bao nhiêu học sinh có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên?

Bài 3 (0,5 điểm). Một tòa nhà cao 20 m đổ bóng trên mặt đất dài 15 m. Một người cao $1,6$ m muốn đứng trong bóng râm của tòa nhà để không bị ánh nắng mặt trời chiếu vào người. Hỏi người đó có thể đứng cách tòa nhà xa nhất là bao nhiêu mét?



Bài 4 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, $AB<AC$. Kẻ các đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh $\triangle BHF \backsim \triangle CHE$ và $HB\cdot HE=HF\cdot HC$.

b) Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của BC và EF. Chứng minh $\widehat{BEF}=\widehat{BCH}$ và $PQ\perp EF$.

c) Đường thẳng qua P vuông góc với BC cắt FC ở M, PQ cắt BE tại N và MN cắt AB tại K. Chứng minh $BM\perp HK$.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho các số thực x,y,z thỏa mãn các điều kiện $(x+y)(y+z)(z+x)\neq 0$ và

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}=0.$$

Tính giá trị của biểu thức $P=\dfrac{x}{y+z}+\dfrac{y}{z+x}+\dfrac{z}{x+y}$.

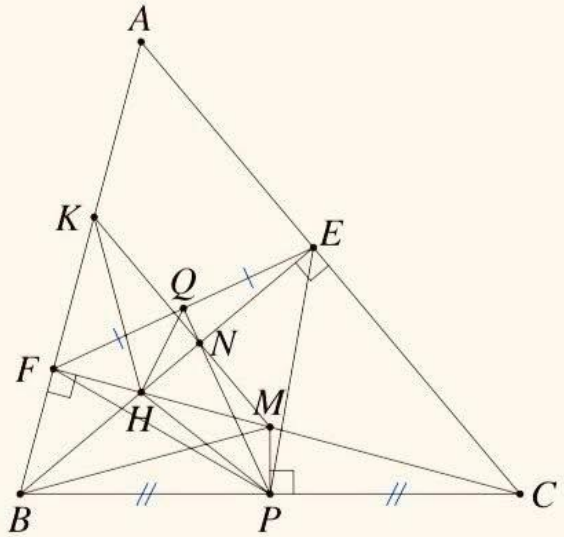
----------**Hết**----------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TOÁN 8

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	C	D	A	A	B	D	B

CÂU HỎI TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài	Đáp án - Hướng dẫn chấm	Điểm
1.a	**Tính giá trị của biểu thức A tại x thỏa mãn $\lvert x-1\rvert = 1$**	**0,5**
	Tìm được $x = 2$ (không tmđkx) hoặc $x = 0$ (tmđkxđ)	0,25
	Thay $x = 0$ vào tính được $A = -1$.	0,25
1.b	**Chứng minh $B = \dfrac{x-1}{x-2}$**	**0,5**
	$B = \dfrac{(x-3)(x+2)+2(x-2)+8}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{x^2-x-6+2x-4+8}{(x-2)(x+2)}$	0,25
	$B = \dfrac{x^2+x-2}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{x^2+2x-x-2}{(x-2)(x+2)}$	0,25
	$B = \dfrac{x(x+2)-(x+2)}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{(x-1)(x+2)}{(x-2)(x+2)}$	0,25
	$B = \dfrac{x-1}{x-2}$ với $x \neq \pm 2$.	0,25
1.c	**Tìm các giá trị của x để $A = B$**	**0,5**
	Ta có $A = B$ suy ra $\dfrac{3x+2}{x-2} = \dfrac{x-1}{x-2}$	0,25
	Với $x \neq 2$ suy ra $3x+2 = x-1$, ta tìm được $x = -1,5$ (tmđk).	0,25
1.d	**Tìm các số nguyên x để biểu thức P nhận giá trị nguyên dương**	**0,5**
	Với $x \neq 1$, ta có $P = A : B = \dfrac{3x+2}{x-2} : \dfrac{x-1}{x-2} = \dfrac{3x+2}{x-1} = 3 + \dfrac{5}{x-1}$ Để $P \in \mathbb{Z}$ thì $x-1 \in Ư(5) = \{\pm 1; \pm 5\}$.	0,25
	Từ đó tìm được $x \in \{2; 0; 6; -4\}$, đối chiếu ĐKXĐ, nhận $x \in \{0; 6; -4\}$. Với điều kiện $P > 0$ thì chỉ có $x \in \{6; -4\}$ là thỏa mãn.	0,25
2.a	**Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A**	**0,75**
	Số học sinh có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên là: $35 + 55 = 90$ (học sinh)	0,25
	Xác suất thực nghiệm của biến cố A là: $P(A) = \dfrac{90}{150} = \dfrac{3}{5} = 0,6$.	0,5
2.b	**Dự đoán số học sinh có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên**	**0,75**
	Dự đoán số học sinh là: $1200 \cdot \dfrac{3}{5} = 720$ (học sinh).	0,5
	Vậy số học sinh có kỹ năng chơi bóng rổ từ mức tốt trở lên là 720 (học sinh).	0,25
3	**Hỏi người đó có thể đứng cách tòa nhà xa nhất là bao nhiêu mét?**	**0,5**
	Gọi AB là chiều cao tòa nhà ($AB = 20$ m), AC là chiều dài bóng râm ($AC = 15$ m). Người có chiều cao $ED = 1,6$ m. Ta có $ED \parallel AB$ nên $\dfrac{ED}{AB} = \dfrac{EC}{AC}$, thay số $\dfrac{1,6}{20} = \dfrac{EC}{15}$	0,25
	Tính được $EC = 1,2$ m suy ra khoảng cách xa nhất người đó có thể đứng cách tòa nhà là $AE = AC - EC = 15 - 1,2 = 13,8$ m.	0,25

4.a	**Chứng minh $\Delta BHF \backsim \Delta CHE$ và $HB \cdot HE = HF \cdot HC$**	**1,25**
	Vẽ hình đúng đến ý a) 	0,25
	Chứng minh $\widehat{BFH} = \widehat{CEH} = 90^\circ$	0,25
	Chứng minh $\triangle BFH \backsim \triangle CEH$ (g.g)	0,5
	Chứng minh $HB \cdot HE = HF \cdot HC$	0,25
4.b	**Chứng minh $\widehat{BEF} = \widehat{BCH}$ và $PQ \perp EF$**	**1,25**
	Chứng minh $\triangle EHF \backsim \triangle CHB$ (c.g.c)	0,5
	Từ đó suy ra $\widehat{HEF} = \widehat{HCB}$	0,25
	Chứng minh $EP = FP\frac{1}{2}BC$ nên ΔPEF cân tại P.	0,25
	Từ PQ là đường trung tuyến của $\triangle PEF$ nên chứng minh được $PQ \perp EF$.	0,25
4.c	**Chứng minh $BM \perp HK$**	**0,5**
	Chứng minh $\triangle MPC \backsim \triangle NEQ$ (gg) nên $\frac{MP}{NE} = \frac{PC}{QE}$	
	Chứng minh $\triangle HPC \backsim \triangle HQE$ (c.g.c) nên $\frac{HC}{HE} = \frac{PC}{QE}$ do đó $\frac{MP}{NE} = \frac{HC}{HE}$ để có $MN \parallel EC$	0,25
	Chứng minh $KM \perp BN$ và thêm $MF \perp BK$ thì H là trực tâm của tam giác BKM, từ đó suy ra $KH \perp MB$.	0,25
5	**Tính giác trị của biểu thức P**	**0,5**
	Nếu $x+y+z=0$ thì tính được $P = \frac{x}{-x} + \frac{y}{-y} + \frac{z}{-z} = -3$	0,25
	Nếu $x+y+z \neq 0$ thì $(x+y+z)P = (x+y+z)\left(\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}\right)$ $= \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} + x+y+z = x+y+z$. Do đó $P = 1$	0,25

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút
(Đề thi gồm 03 trang)

MÃ ĐỀ: 101

Họ và tên học sinh: …….....……Số báo danh: ….....Lớp….....…

(Học sinh làm trắc nghiệm và tự luận ra giấy thi)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THI SINH (8,0 điểm)

A. Trắc nghiệm (1,0 điểm) – *Điểm mỗi câu trả lời đúng là 0,25 điểm*

Câu 1. Cho bảng dữ liệu "Danh sách các bạn học sinh giỏi lớp $8A$"

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Hoàng Xuân
2	Phạm Thị Hương
3	Đỗ Thị Hà
4	03456789
5	Ngô Xuân Giang

Em hãy chỉ ra điểm không hợp lý của bảng dữ liệu sau trên.

A. Phạm Thị Hương. **B.** Đỗ Thị Hà. **C.** Ngô Xuân Giang. **D.** 03456789.

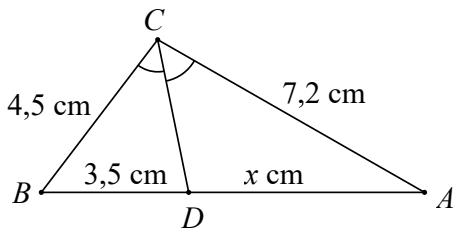
Câu 2. Hoàng chơi trò tung đồng xu trong 10 lần và thu được kết quả cho trong bảng sau (kí hiệu S mặt sấp, N là mặt ngửa):

Lần thứ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kết quả	S	N	S	S	N	S	N	S	N	N

Xác suất thực nghiệm của biến cố "Hoàng tung đồng xu được mặt sấp" là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{2}{10}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{2}{5}$.

Câu 3. Độ dài $x(cm)$ của đoạn thẳng AD trong hình vẽ là



A. $x = 9,3cm$. **B.** $x = 15,75cm$. **C.** $x = 2,2cm$. **D.** $x = 5,6cm$.

Câu 4. Cho $\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC$ và hai cạnh tương ứng $A'B' = 3cm$, $AB = 6cm$. Vậy $\Delta A'B'C'$ đồng dạng với ΔABC theo tỉ số đồng dạng là

A. 3. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 2. **D.** 18.

B. Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Học sinh khối 8 một trường được phân loại học lực theo biểu đồ tranh sau:

Xếp loại	Số lượng
Tốt	☺☺☺
Khá	☺☺☺☺☺☺
Đạt	☺☺☺☺☺☺☺
Chưa đạt	☺
(☺ $=10$ học sinh)	

a) Lập bảng số liệu theo biểu đồ tranh trên.

b) Nếu mỗi học sinh xếp loại tốt được thưởng 6 quyển vở, loại khá được thưởng 2 quyển vở thì số vở nhà trường cần chuẩn bị là bao nhiêu để thưởng cho 2 loại học sinh tốt và khá?

c) Tính tỉ số phần trăm số lượng vở của học sinh xếp loại tốt so với loại khá.

Bài 2. (1,5 điểm) Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số $1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6;\ 7;\ 8$. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần ngẫu nhiên, giả sử kim chỉ dừng lại khi quay vào 1 trong các ô chứa số.

Tính xác suất của các biến cố sau:

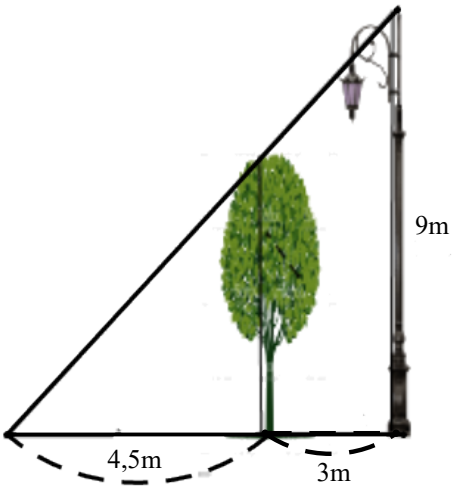
a) "Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 3".

b) "Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nguyên tố".

c) "Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là ước của 8".

Bài 3. (1,0 điểm) Một cột đèn cao $9m$ chiếu sáng một cây xanh (như hình vẽ). Cây cách cột đèn $3m$ và có bóng trải dài dưới mặt đất là $4,5m$.Tìm chiều cao của cây đó.

(Học sinh vẽ hình và đặt tên tam giác vào bài thi).



Bài 4. (2,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 18cm, AC = 24cm$. Lấy D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC.

a) Chứng minh $DE \parallel BC$ và $BC = 2DE$.

b) Vẽ trung tuyến AI của ΔADE. Tính AI.

c) Kéo dài AI cắt BC tại F. Chứng minh tứ giác $AEFD$ là hình chữ nhật.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho x, y là các số hữu tỷ khác 1 thỏa mãn: $\frac{1-2x}{1-x}+\frac{1-2y}{1-y}=1$. Chứng minh $M=x^2+y^2-xy$ là bình phương của một số hữu tỷ.

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)– Thí sinh chỉ làm phần tương ứng với chương trình học

2.1. Theo chương trình hệ chuẩn (Lớp A)

Bài 6a. (2,0 điểm) Cho hai biểu thức: $A=\frac{x+5}{x-3}$ và $B=\frac{3x}{x-5}+\frac{-30x}{x^2-25}$ với $x\neq 5; x\neq -5; x\neq 3$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=9$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Đặt $P=A.B$. Tìm x để $P=2$.

2.2. Theo chương trình hệ T (Lớp T)

Bài 6b. (2,0 điểm) Cho hai biểu thức: $A=\frac{x+1}{x+2}$ và $B=\frac{x}{x-1}-\frac{3}{x+1}-\frac{x-3}{1-x^2}$

với $x\neq \pm 1;\ x\neq -2$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=-5$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Đặt $C=A.B$, tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức C có giá trị nguyên.

HẾT

Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài kiểm tra.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2024 - 2025

Môn: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm, tổng 1 điểm)

MÃ ĐỀ 101

Câu	1	2	3	4
Đáp án	**D**	**A**	**D**	**B**

II. TỰ LUẬN CHUNG (7 điểm)

Câu 1 (1,5 Điểm)

Học sinh khối 8 một trường được phân loại học lực theo biểu đồ tranh sau:

Xếp loại	**Số lượng**
Tốt	
Khá	
Đạt	
Chưa đạt	
(= 10 học sinh)	

a) Lập bảng số liệu theo biểu đồ tranh trên.

b) Nếu mỗi học sinh xếp loại tốt được thưởng 6 quyển vở, loại khá được thưởng 2 quyển vở thì số vở nhà trường cần chuẩn bị là bao nhiêu để thưởng cho 2 loại học sinh tốt và khá?

c) Tính tỉ số phần trăm số lượng vở của học sinh xếp loại tốt so với loại khá.

Phần	**Điểm**	**Đáp án**	**Thông tin thêm**
a	0,5	Bảng số liệu là: **Xếp loại** | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt **Số HS** | 30 | 60 | 70 | 10	
b	0,5	b) Số quyển vở nhà trường cần chuẩn bị là: $6.30 + 2.60 = 300$ quyển.	
c	0,5	Tỉ số phần trăm số lượng vở của học sinh xếp loại tốt so với loại khá là: $180 : 120.100\% = 150\%$	

Câu 2 (1,5 Điểm)

Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn một lần ngẫu nhiên, giả sử kim chỉ dừng lại khi quay vào 1 trong các ô chứa số.

Tính xác suất của các biến cố sau:

a) "Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn *3*".

b) “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nguyên tố”.

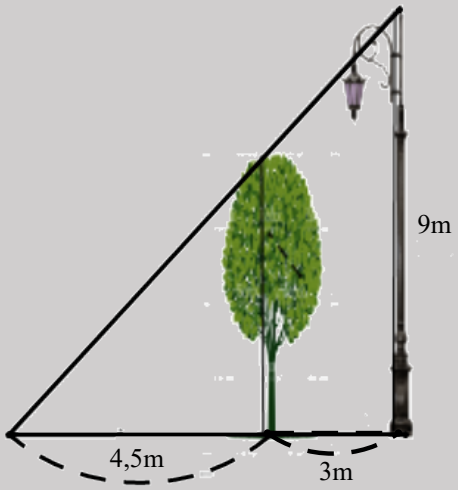
c) “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là ước của 8”.

Phần	Điểm	Đáp án	Thông tin thêm
a	0,5	Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố *“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn* 3*”* đó là $1;2$. Vì thế xác suất của biến cố đó là: $\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$.	
b	0,5	Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố *“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nguyên tố”* đó là $2;3;5;7$. Vì thế xác suất của biến cố đó là: $\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$.	
c	0,5	Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố *“Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là ước của* 8*”* đó là $1;2;4;8$ Vì thế xác suất của biến cố đó là: $\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$.	

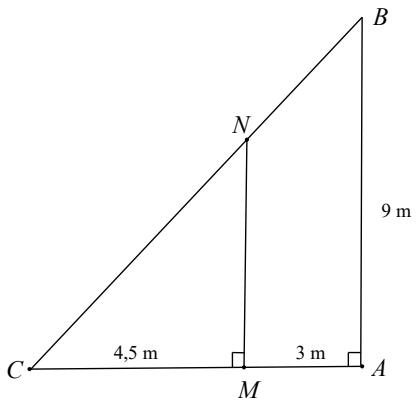
Câu 3 (1 Điểm)

Một cột đèn cao $9m$ chiếu sáng một cây xanh (như hình vẽ). Cây cách cột đèn $3m$ và có bóng trải dài dưới mặt đất là $4,5m$.Tìm chiều cao của cây đó.

(Học sinh vẽ hình và đặt tên tam giác vào bài thi).



Phần	Điểm	Đáp án	Thông tin thêm

			
	1,0	Giả sử chiều cao của cây là MN, chiều cao của cột đèn là AB thì $AB \perp AC$, $MN \perp AC$ Ta có $AC = AM + MC = 3 + 4,5 = 7,5\,\text{m}$ Xét ΔABC có $MN // AB$ (cùng vuông góc với AC) Theo hệ quả định lý Ta lét ta có $\frac{AB}{MN} = \frac{CA}{MC}$ Hay $\frac{9}{MN} = \frac{7,5}{4,5} \Rightarrow MN = 5,4\,\text{m}$ Vậy chiều cao của cây là $5,4\,\text{m}$.	

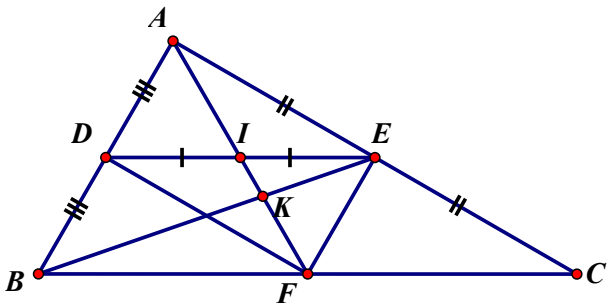
Câu 4 (2,5 Điểm)

Cho ΔABC vuông tại A có $AB = 18cm, AC = 24cm$. Lấy D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC.

a) Chứng minh $DE // BC$ và $BC = 2DE$.

b) Vẽ trung tuyến AI của ΔADE. Tính AI.

c) Kéo dài AI cắt BC tại F. Chứng minh tứ giác $AEFD$ là hình chữ nhật.

Phần	Điểm	Đáp án	Thông tin thêm
Hình vẽ	0,25		
	1	Xét ΔABC, có: D là trung điểm AB (gt) E là trung điểm AC (gt)	

		$\Rightarrow ED$ là đường trung bình của ΔABC (định nghĩa) $\Rightarrow ED // BC$ và $ED = \frac{1}{2}BC$ (t/chất) $\Rightarrow ED // BC$ và $BC = 2ED$	
b	0,75	Tính được $AD = \frac{1}{2}AB = 9cm,\ AE = \frac{1}{2}AC = 12cm$ Tính được $DE = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15(cm)$ Suy ra $AI = \frac{1}{2}DE = 7,5cm$ (tính chất trung tuyến trong tam giác vuông).	Mỗi ý 0,25
c	0,5	Chứng minh được I là trung điểm của AF Chứng minh tứ giác $ADFE$ là hình bình hành (hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường) Mà $\widehat{A} = 90^o$ Suy ra $ADFE$ là hình chữ nhật.	

Câu 5 (0,5 Điểm)

Cho x, y là các số hữu tỷ khác 1 thỏa mãn: $\frac{1-2x}{1-x} + \frac{1-2y}{1-y} = 1$. Chứng minh $M = x^2 + y^2 - xy$ là bình phương của một số hữu tỷ.

Phần	Điểm	Đáp án	Thông tin thêm
	0,5	Ta có : $\frac{1-2x}{1-x} + \frac{1-2y}{1-y} = 1$ $(1-2x)(1-y) = (1-x)(1-y)$ $1 - y - 2x + 2xy + 1 - x - 2y = 1 - x - y + xy$ $3xy = 2x + 2y - 1$ Suy ra $M = x^2 + y^2 - x + y = (x+y)^2 - 3xy$ $= (x+y)^2 - (2x + 2y - 1)$ $= (x+y)^2 - 2(x+y) + 1 = (x+y-1)^2$	

		Mà x, y là các số hữu tỉ khác 1 nên $M = x^2 + y^2 - xy$ là bình phương của một số hữu tỉ.	

III. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO HS

Theo chương trình hệ chuẩn

Câu 6a (2,0 điểm)

Cho hai biểu thức: $A = \dfrac{x+5}{x-3}$ và $B = \dfrac{3x}{x-5} + \dfrac{-30x}{x^2-25}$ với $x \neq 5;\ x \neq -5;\ x \neq 3$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Đặt $P = A.B$. Tìm x để $P = 2$.

Phần	Điểm	Đáp án	Thông tin thêm
a	0,5	$A = \dfrac{x+5}{x-3}$ Thay $x = 9$ (t/m dkxd) vào A, ta được: $A = \dfrac{14}{6} = \dfrac{7}{3}$ Vậy $A = \dfrac{7}{3}$ khi $x = 9$	
b	1,0	$B = \dfrac{3x}{x-5} + \dfrac{-30x}{x^2-25}$ với $(x \neq 5; x \neq -5)$ $B = \dfrac{3x(x+5)}{(x-5)(x+5)} + \dfrac{-30x}{(x-5)(x+5)}$ $N = \dfrac{3x^2+15x-30x}{(x+5)(x-5)} = \dfrac{3x^2-15x}{(x+5)(x-5)}$ $N = \dfrac{3x(x-5)}{(x+5)(x-5)} = \dfrac{3x}{x+5}$ Vậy $B = \dfrac{3x}{x+5}$ với $(x \neq 5; x \neq -5)$	
c	0,5	$P = A.B = \dfrac{x+5}{x-3}.\dfrac{3x}{x+5} = \dfrac{3x}{x-3}$ Để $P = 2$ thì $\dfrac{3x}{x-3} = 2 \Rightarrow x = -6$ (tm) Vậy để $P = 2$ thì $x = -6$.	

Theo chương trình hệ T

Câu 6b (2,0 điểm)

Cho hai biểu thức: $A=\dfrac{x+1}{x+2}$ và $B=\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{x-3}{1-x^2}$

với $x\neq\pm1;\ x\neq-2.$

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=-5$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Đặt $C=A.B$, tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức C có giá trị nguyên.

Phần	Điểm	Đáp án	Thông tin thêm
a	0,5	Ta có $x=-5$ thỏa mãn điều kiện $x\neq-2$ Thay $x=-5$ vào biểu thức A ta có: $A=\dfrac{-5+1}{-5+2}=\dfrac{-4}{-3}=\dfrac{4}{3}$ KL ...	
b	1,0	$B=\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{x-3}{1-x^2}=\dfrac{x(x+1)-3(x-1)+x-3}{(x+1)(x-1)}$ $=\dfrac{x^2-x}{(x+1)(x-1)}=\dfrac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)}=\dfrac{x}{x+1}$	
c	0,5	Ta có: $C=A.B=\dfrac{x+1}{x+2}\cdot\dfrac{x}{x+1}=\dfrac{x}{x+2}=1-\dfrac{2}{x+2}$ Để C có giá trị nguyên thì $x+2\in U(2)=\{-1;1;2;-2\}$ $x\in\{-3;-1;0;-4\}$ Kết hợp ĐKXĐ $x\neq\pm1;\ x\neq-2$ Thì $x\in\{-3;0;-4\}$. KL ….	

----- **HẾT** -----

TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN	**KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - LỚP 8**
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN	**NĂM HỌC 2024 – 2025**
	Môn: Toán
ĐỀ CHÍNH THỨC	Thời gian làm bài: 90 phút
	(Không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM *(7,0 điểm):*

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ khoanh tròn vào một phương án đúng.

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 2. Giá trị f(2) là:

A.6 B.0.

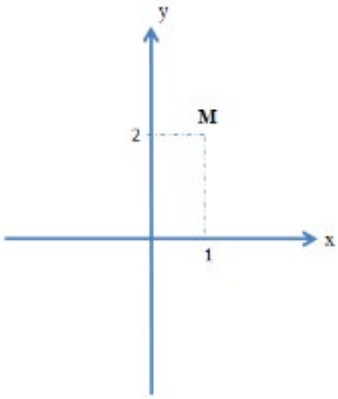
C.-6 D.4.

Câu 2: Trong các điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị y = -2x

A. (0;3). B. (1;-2).

C. (-2;1). D. (1;2).

Câu 3: Tọa độ điểm M trong hình bên là



A. M(-1 ; 2). **B.** M(-2 ; 1).

C. M(1 ; 2). **D.** M(2 ; 1).

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất:

A. $y = x^2 + 1$. B. $y = \frac{1}{x} + 2$

C. y = 0x + 5. D. y = 2x+1

Câu 5: Điều kiện để hàm số y = 2mx – 5 là hàm số bậc nhất là:

A. $m \neq 0$. B. $m \neq 2$. C. $m \neq -2$. D. $m \neq 5$.

Câu 6: Đồ thị hàm số bậc nhất là một đường

A. tròn. B. thẳng. C. cong. D. parabol.

Câu 7: Hệ số a, b trong hàm số y = f(x) = -2x +3 là

A. a = 2; b = 3. B. a = -2; b = -3. C. a = -2; b = 3. D. a = 2; b = -3.

Câu 8: Hệ số góc của đường thẳng y = -x +3 là:

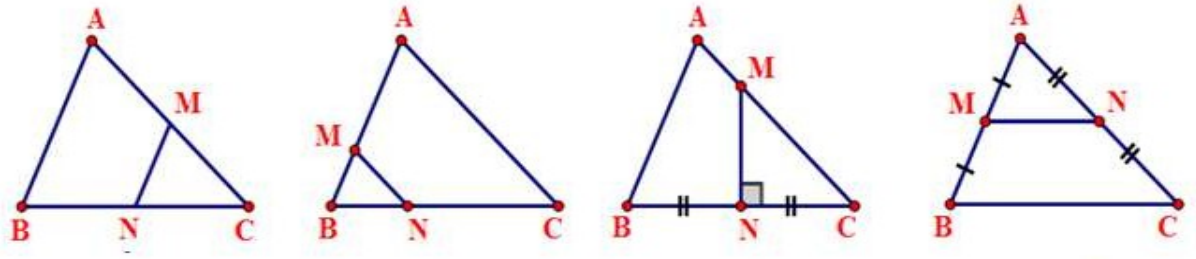
A. a = 3. B. a = -3.

C. a = 1. D. a = -1.

Câu 9: Cho hai đường thẳng d: y = x + 3 và d': y = −2x. Khi đó:

A. d // d'. B. d ≡ d' . C. d ⊥ d'. D. d cắt d'.

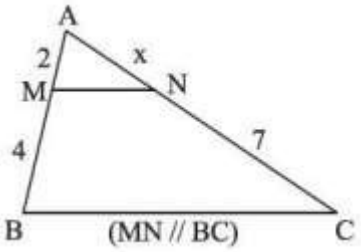
Câu 10: Trong các hình sau, hình nào có đoạn MN là đường trung bình của tam giác ABC ?



hình 1 hình 2 hình 3 hình 4

A. hình 1. **B.** hình 2.
C. hình 3. **D.** hình 4.

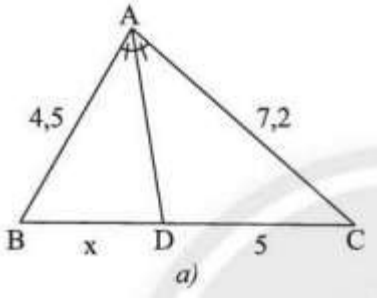
Câu 11: Tìm x trong hình 5.
A. x = 4,5. **B.** x = 4.
C. x = 3. **D.** x = 3,5.



Hình 5

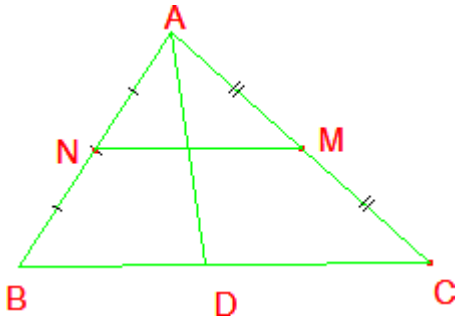
Câu 12

Cho tam giác ABC với AD là phân giác khi đó độ dài đoạn thẳng BD là:
A. 3,125. B. 3. C. 2. D. 4,5



Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời câu 13 và câu 14. Trong mỗi ý A; B; C; D thí sinh chọn phương án "Đ" hoặc "S".
Câu 13: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
A. f(1) = 3.
B. Hệ số góc của hàm số bằng 1.
C. Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất.
D. Đồ thị hàm số đi qua gốc toạ độ O (0; 0).
Câu 14:

Cho tam giác ΔABC và AD là đường phân giác của góc A (với $D \in BC$). *MN là đường trung bình của ΔABC.* Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



A. $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$. B. $MN = 2BC$. C. $\frac{AN}{AB} = \frac{MN}{BC}$. D. $\frac{AN}{NB} = \frac{MN}{BC}$.

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết câu trả lời ngắn/kết quả của mỗi Câu hỏi:

Câu 15: Cho y = 2x. y có phải là hàm số của x không ?

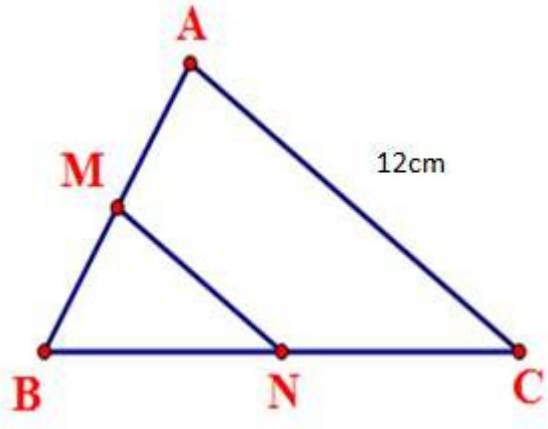
Trả lời ……....

Câu 16 : Điểm N(1;3) ; M(1; -3) Điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 3x.

Trả lời f(3) =……

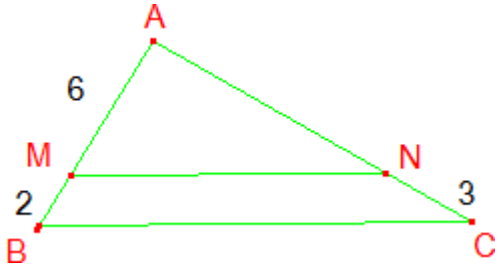
Câu 17 : Cho MN là đường trung bình của tam giác ABC trong hình vẽ bên. MN bằng bao nhiêu ?

Trả lời MN =……



Câu 18: Cho ΔABC có MN // BC(hình vẽ bên) Biết AM = 6cm; MB = 2cm; NC = 3cm. AN bằng bao nhiêu:

Trả lời AN = ...



II. TỰ LUẬN *(3,0 điểm)*

Bài 1:*(1,0 điểm)* Vẽ đồ thị hàm số y = -x và y = x+3 trên cùng mặt phẳng toạ độ

Bài 2: ***(0,5 điểm)*** Cho hai hàm số bậc nhất d : y = (m - 2)x – 3 và d' : y = 2x + 1. Với giá trị nào của m thì đồ thị của 2 hàm số đã cho là hai đường thẳng song song với nhau ?

Bài 3 :*(1,0điểm)* Cho tam giác ABC , có AC = 8 cm. Đường cao AH cắt BC tại H, biết BH = 4cm; HC = 6cm. Qua H kẻ đường thẳng HE (E∈AC) song song với AB. Tính AE ; EC.

Bài 4 :*(0,5điểm)* Dự án xây cầu ngắm hồ AB như hình ảnh . Chiều rộng cầu thiết kế 2m. Người ta đo được chiều dài CD dài 50 m (CD là đường trung bình của tam giác). Mỗi mét vuông có giá 100 triệu đồng Vậy bạn hãy tính xem cầu AB hết bao nhiêu tiền.

……Hết……..

Giám thị không giải thích gì thêm

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 8 GIỮA KÌ 2
NĂM HỌC 2024-2025

I. TRẮC NGHIỆM

Phần 1. (3,0 điểm) *Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	D	D	D	A

Phần 2. (2,0 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm

Câu 13	A. Đúng	Câu 14	A. Đúng
	B. Sai		B. Sai
	C. Đúng		C. Đúng
	D. Sai		D. Sai

Phần 3. (2,0 điểm) *Mỗi câu đúng 0,5 điểm*

Câu 15: y có phải là hàm số của x không

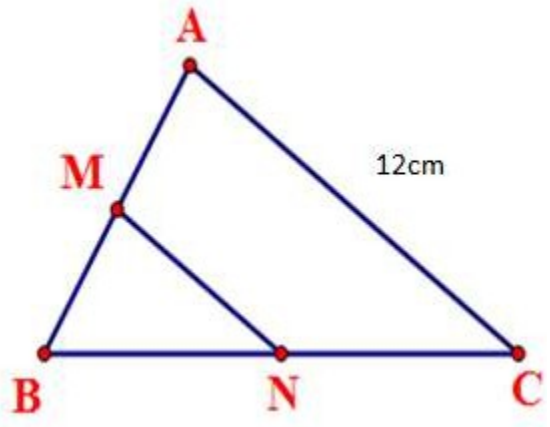
Trả lời: phải

Câu 16 : Điểm N(1;3) ; M(1; -3) Điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 3x.

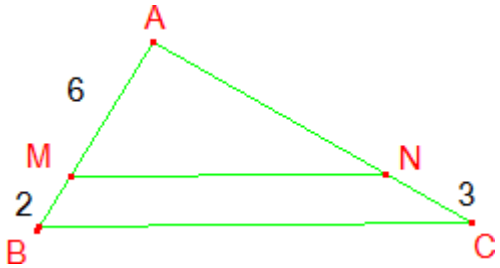
Trả lời: N(1;3).

Câu 17 : Cho MN là đường trung bình của tam giác ABC trong hình vẽ bên. Tìm giá trị của x.

Trả lời: MN = 6 cm



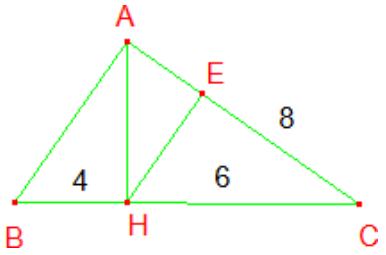
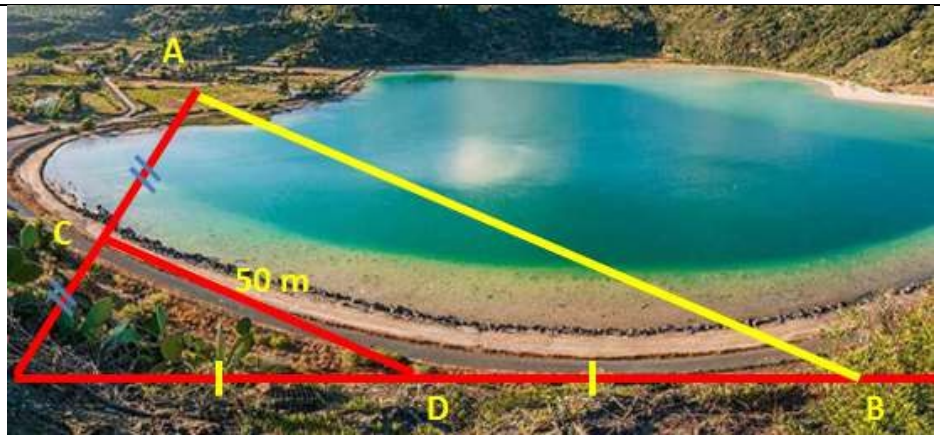
Câu 18: Cho ΔABC có MN // BC(hình vẽ bên) Biết AM = 6cm; MB = 2cm; NC = 3cm. AN bằng bao nhiêu:



Trả lời AN = 9cm

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài	Nội dung	Điểm
Bài 1. (1,0 điểm) Vẽ đồ thị hàm số y = -x và y = x+3 trên cùng mặt phẳng toạ độ.		
	Lập 2 bảng đúng Vẽ đúng 2 đồ thị	0,25x2 0,25x2
Bài 2. (0,5 điểm) Cho hai hàm số bậc nhất d : y = (m - 2)x – 3 và d' : y = 2x + 1. Với giá trị nào của m thì đồ thị của 2 hàm số đã cho là hai đường		

thẳng song song với nhau ?		
	y = (m - 2)x – 3 và y = 2x + 1 Để hai đường thẳng d và d’ song song với nhau thì a = a’ m - 2 = 2 m = 4 Vậy với m = 4 thì d//d’	0,25 0,25
Bài 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC , có AC = 8 cm. Đường cao AH cắt BC tại H, biết BH = 4cm; HC = 6cm. Qua H kẻ đường thẳng HE (E∈AC)) song song với AB. Tính AE ; EC.		
Vẽ hình đúng		0,25
	Vì HE // AB theo định lí Thales ta có $\frac{BH}{HC}=\frac{AE}{EC}\Rightarrow\frac{EC}{HC}=\frac{AE}{BH}$. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : $\frac{EC}{HC}=\frac{AE}{BH}=\frac{EC+AE}{HC+BH}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$ $\frac{EC}{6}=\frac{4}{5}$ suy ra $EC=\frac{6.4}{5}=4,8cm$ $\frac{AE}{4}=\frac{4}{5}$ suy ra $EC=\frac{4.4}{5}=3,2cm$	0,25 0,25 0,25
Bài 4 :*(0,5điểm)* Dự án xây cầu ngắm hồ AB như hình ảnh . Chiều rộng cầu thiết kế 2m. Người ta đo được chiều dài CD dài 50 m (CD là đường trung bình của tam giác). Mỗi mét vuông có giá 100 triệu đồng Vậy bạn hãy tính xem cầu AB hết bao nhiêu kinh phí.		
		
	- CD là đường trung bình của htam giác nên chiều dài AB = 2CD suy ra AB = 2 . 50 = 100 m.	0,25

	- Diện tích mặt cầu AB là 100x 2 = 200 m^2 - Kinh phí xây cầu AB là: - 200x 100 000 000 = 20 000 000 000 đồng	0.25

Chú ý:

- Nếu HS có cách giải khác mà vẫn đúng thì cho điểm tương ứng với thang điểm trên.